

0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED x61** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x32** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x5** — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x4** — HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.2-api-back: **API_FAILED x3** — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API_FAILED x2** — No PMMs received (waited 4.0s)

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **304/2707** (11.2%)
- OK_valid/total: **108/2707** (4.0%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-14T21:31:58.841626+00:00 (n=599)
- Maior gap: 406, 947.8s | gaps>5min: 309

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-03-13T22:08:50.837016+00:00 → 2026-03-14T22:08:50.837031+00:00 (n=84)
- Maior gap: 21, 968.9s | gaps>15min: 17 | silêncio>15min (est.): 52, 843s (61.16%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3, 971 MiB

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	False	True	FAIL
OK_valid/total (24h, DB)	4.0%	≥5.0%	FAIL
API_FAILED/total (24h, DB)	6.2%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	0.7%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	103	≤0	FAIL
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	5,828ms	≤8000ms	OK
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	3,768ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	81	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	17	≤8	FAIL

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- LIVE bloqueado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE=0)
- conversão OK_valid/total baixa
- erros No PMMs received presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260313.json
- Δ keys: 33 → 32 (entraram 0, saíram 1)
- **Saíram:**
- Lay_Pre_No__UEFA Champions League

OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

Key	Status	Turnover 30d	Share turnover	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	saiu	—	—%	—	—%	—%

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(19710.00%), Back_In_Any(8640.00%), Back_Pre_Any__England League 2(7620.00%), Back_Pre_Any__England National League(7530.00%), Lay_In_Yes(7380.00%), Back_Pre_Any__England League 1(5650.00%), Lay_Pre_No__Germany Bundesliga(4120.00%), Lay_Pre_No__England League 2(3920.00%), Lay_Pre_No__Spain La Liga(3670.00%), Back_Pre_Any__Scotland Premier League(3610.00%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Back_Pre_Any__England Football League Championship(16190.00%), Lay_Pre_No__England League 2(13960.00%), Back_Pre_Any__England Premier League(11330.00%), Lay_Pre_No__England League 1(10690.00%), Lay_In_Yes(8650.00%), Lay_In_No(6800.00%), Lay_Pre_No__England National League North(5860.00%), Back_Pre_Any__England National League South(5260.00%), Back_Pre_Any__UEFA Champions League(4940.00%), Lay_Pre_No__UEFA Europa League(4840.00%)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-02-27	-6.14
2026-02-28	-1.47

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_days	2
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

- Último step (janelas): train=2026-02-12→2026-03-11 | test=2026-03-12→2026-03-13
- Ativas: keys=32 | base=5

Risk params (manual)	Valor
budget_back_frac	0.04
budget_lay_frac	0.04
cap_signal_frac	0.33
stake_pct_of_limit	1.0
stake_cap_abs	0

Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	0
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	1
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	30000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json

Runtime	Valor
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	7.61
Max drawdown (semanal, monetário)	7.61
Max drawdown (mensal, monetário)	7.61
Janela do DD	2026-01-29 → 2026-02-28
Sharpe anualizado (vs banca real)	—
ROI/banca real (semana)	0.00%
ROI/banca real (mês)	0.00%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	—
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	0.00%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	0.00%

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Sucessos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	N Back	N Lay	Aposado Back (\$)	Aposado Lay stake (\$)	Aposado Lay liab (\$)	P&L total (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-03-08	38	38	0	38	0	0	38	0.00	114.00	370.51	—	-196.42	-198.40%	0.00	—	-196.42	-54.64%	-198.40%
2026-03-09	34	30	0	30	1	0	30	0.00	90.00	248.87	—	-17.62	-22.59%	0.00	—	-17.62	-11.56%	-22.59%
2026-03-10	77	67	0	67	3	0	67	0.00	125.00	396.60	—	-42.42	-35.65%	0.00	—	-42.42	-15.85%	-35.65%
2026-03-11	52	39	0	39	6	3	36	1,188.00	36.00	118.96	—	-23.74	-55.20%	-1.05	-8.75%	-22.69	-19.67%	-73.18%
2026-03-12	59	51	0	51	1	0	51	0.00	51.00	80.37	—	2.66	5.31%	0.00	—	2.66	3.36%	5.31%
2026-03-13	20	20	0	20	0	0	20	0.00	20.00	31.25	—	3.83	20.15%	0.00	—	3.83	15.84%	20.15%

Dia	Exec rows	Sucesos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	N Back	N Lay	Aposado Back (\$)	Aposado Lay s take (\$)	Aposado Lay li ab (\$)	P&L t otal (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-03-14	83	81	0	81	2	0	81	0.00	81.00	191.41	—	-10.38	-17.01%	0.00	—	-10.38	-8.43%	-17.01%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-14; days=0)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	11	-35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]	ROIw -35.39% (odd~1.61, exp~3.00)
(-2, 2]	3	32.03% (SE 32.03%) [-30.75%, 94.82%]	ROIw 32.03% (odd~1.81, exp~3.00)
> 2%	18	211.29% (SE 109.47%) [-3.28%, 425.85%]	ROIw 211.29% (odd~3.97, exp~3.00)

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	153	4305.08% (SE 918.82%) [2504.18%, 6105.97%]	ROIw 172.46% (odd~1.10, exp~0.17)
(-2, 2]	23	17.11% (SE 19.70%) [-21.50%, 55.72%]	ROIw 13.85% (odd~1.90, exp~2.16)
> 2%	160	50.28% (SE 34.40%) [-17.15%, 117.71%]	ROIw -29.65% (odd~3.67, exp~3.37)

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	153	39.85% (SE 4.62%) [30.80%, 48.90%]	ROIw 37.29% (odd~1.10, exp~1.00)
(-2, 2]	23	4.79% (SE 20.36%) [-35.11%, 44.68%]	ROIw 14.77% (odd~1.90, exp~3.00)
> 2%	160	-139.19% (SE 35.56%) [-208.89%, -69.49%]	ROIw -160.15% (odd~3.67, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	75	68.83	225.00	64	80.51	192.00
Lay (liab)	401	-365.26	1,844.81	241	99.19	278.13
Total	—	-296.43	—	—	179.70	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=599 | max | line | =9.00 | n_over=163
- Execuções com placar/ROI: n=589 | max | line | =9.00 | n_over=163

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Back

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	29	-35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]	11	0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%]	2	194.60% (SE 116.04%) [-32.83%, 422.04%]	16	0.07
Back_Pre_Any	3	—	0	96.10%	1	344.75% (SE 444.75%) [-526.96%, 1216.46%]	2	—

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Lay

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	274	4490.13% (SE 1046.33%) [2439.32%, 6540.93%]	124	22.43% (SE 19.85%) [-16.47%, 61.34%]	22	69.20% (SE 42.79%) [-14.67%, 153.07%]	128	-0.06
Lay_Pre_Yes	62	3513.82% (SE 1894.12%) [-198.65%, 7226.29%]	29	-100.00%	1	-25.41% (SE 10.77%) [-46.52%, -4.30%]	32	-0.05

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_vali d	GATE_NOT_ELIGI BLE	API_FAIL ED	STALE_QUEUE_ WAIT
v5.1-ws-gate-lay	2008	99	99	1824	85	0
v5.3-ws-gate-back	393	1	1	392	0	0

audit_version	total	OK	OK_vali d	GATE_NOT_ELIGI BLE	API_FAILE D	STALE_QUEUE_ WAIT
v5.2-api-back	300	200	4	0	82	18
v5.4-ws-reversal-lay	6	4	4	0	2	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×61 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×32 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×5 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×4 — HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.2-api-back: API_FAILED ×3 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API_FAILED ×2 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=21013 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=21459 > 20000

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro}/\text{Banca(ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,249.77	1,074.09	1,640.68	65.47%	23.79

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
50,000.00	18,483.46	3,258.74	5,154.09	63.23%	108.21
100,000.00	28,333.87	4,551.54	7,755.49	58.69%	245.02
500,000.00	62,530.38	11,461.58	14,411.68	79.53%	603.53
1,000,000.00	73,148.53	9,023.79	19,987.19	45.15%	1,533.73
1,500,000.00	81,898.31	7,927.11	25,165.38	31.50%	2,265.78
3,000,000.00	102,663.57	6,768.57	37,284.88	18.15%	2,818.69
5,000,000.00	115,556.31	7,531.22	44,610.03	16.88%	1,973.18

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1665	2.8%	0.0%	6.5%	0.1%	0.0%	0
50,000.00	1665	5.2%	0.0%	4.3%	0.1%	0.0%	0
100,000.00	1665	6.1%	0.0%	3.4%	0.1%	0.0%	0
500,000.00	1665	8.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1665	9.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1665	9.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1665	9.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1665	9.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-12→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	17	4	76	+166.19% [-11.24%, +493.84%]	1,152.96	666.01	486.95	168.38	95.91	72.47
2026-02-12→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	34	5	67	+13.00% [-7.76%, +34.58%]	1,087.77	671.41	416.37	267.06	182.97	84.09
2026-02-12→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	35	6	48	+51.39% [+0.26%, +110.68%]	128.93	28.00	100.93	69.35	32.05	37.30
2026-02-12→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	36	6	73	-6.64% [-38.81%, +40.70%]	333.75	131.00	202.75	-12.23	-46.79	34.56
2026-02-12→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	34	6	41	+12.43% [-24.26%, +57.24%]	159.50	24.00	135.50	47.37	-3.00	50.37
2026-02-12→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	39	6	115	+15.62% [-11.35%, +48.45%]	428.25	160.22	268.03	41.72	-34.12	75.84
2026-02-12→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	34	6	65	-9.26% [-26.71%, +9.25%]	180.91	43.19	137.71	-21.41	-21.77	0.36
2026-02-12→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	32	6	50	+0.23% [-22.39%, +23.50%]	100.06	44.00	56.06	4.04	-3.54	7.59
2026-02-12→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	32	6	38	+27.22% [-13.67%, +80.22%]	133.75	68.00	65.75	62.06	32.71	29.34
2026-02-12→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	32	6	74	-8.56% [-30.41%, +16.06%]	217.25	80.00	137.25	-16.45	-42.10	25.65
2026-02-12→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	32	5	64	-6.49% [-25.81%, +12.77%]	244.08	63.47	180.61	-2.36	-29.47	27.11

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-12→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	32	5	32	+59.57% [-48.50%, +182.07%]	78.97	0.00	78.97	19.79	0.00	19.79

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 32 vs mediana 64
- Turnover teste (último): 78.97 vs mediana 170.20
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-03-06T22:03:14.399901+00:00	26
2026-03-08T22:00:56.288714+00:00	30
2026-03-09T22:01:07.527289+00:00	34
2026-03-10T22:01:22.584575+00:00	35
2026-03-11T22:01:35.257660+00:00	34
2026-03-12T22:02:39.197976+00:00	32
2026-03-13T22:01:35.575921+00:00	33
2026-03-14T22:02:21.494088+00:00	32

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	32
chaves por liga (suFIXO __<League>)	30
Back_Pre	10
Back_In	0
Lay_Pre_Yes	5
Lay_Pre_No	15
Lay_In_Yes	1
Lay_In_No	1

- **Combinações ativas (OOS)**: ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real)**: hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

CrITÉRIOS de seleÇ o (OOS) e crITÉRIOS do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portf lio `active_keys`.
- **Chave por liga:** `True` (`scope=pre`) $\Rightarrow$ em pre-match a chave pode virar `...__<League>`.
- **Filtro de AH ativo?:** `True` (`max_abs_line=2.00`; `scope=pre`) $\Rightarrow$ remove eventos com `abs(line)` acima do limiar.
- **M nimo de jogos no treino:** `wf_min_matches=0` (0 = desligado).
- **Regra de decis o (por combina o, no treino):**
 - Se `ROI` for **significativamente negativo** (`IC90` inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se `ROI` for **significativamente positivo** (`IC90` inteiro > 0): **ativa**.
 - Se `ROI` > 0 mas **n o significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV n o precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV n o se aplica).
- Operacionalmente, o OOS tamb m pode excluir buckets de execu o (ex.: `wf_exclude_exec_buckets_back`).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge s  envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
 - `DRY_OK` = **shadow** (n o apostou); `LIVE_OK` = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do  ltimo step exportado)

- Train window: 2026-02-12 $\rightarrow$ 2026-03-11 | Test window: 2026-03-12 $\rightarrow$ 2026-03-13 | `train_days=24` | `test_days=2`

Este per odo est  rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: `LIVE_OK=2` e `DRY_OK=455`.

Aspectos t cnicos (lat ncia/estabilidade)

- Lat ncia detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor `_jsonl` (proxy de downtime/restart/sem tr fego): max 406,947.8s, gaps >5 min 309, gaps >15 min 208.

3) In-sample (detalhe)

An lise Estat stica Robusta — Contexto Opera o (b808)

Data da execu o: 14/03/2026 22:03 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com compara o por `audit_version` e infer ncia robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confian a consideram correla o intra-jogo (m ltiplas auditorias por partida).

0) Sum rio executivo (leitura r pida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 26509 auditorias (jogos  nicos=1868, m dia=14.2 obs/jogo); betslip confi vel=2904.
- **Janela efetiva (audited_at):** 12/02 22:05 $\rightarrow$ 14/03 21:55 UTC (span $\approx$ 30.0d; dias com dados=27).

- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=2 [2026-02-20, 2026-02-21]; auto(sem BS/WS/Lay)=2 [2026-02-17, 2026-02-18]; missing(sem dados)=0 [—].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável)**: BS>WS (diff>=2.0%): **786**; BS<WS (diff<=-2.0%): **281**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK)**: temporal(BS)=2475/2904; lay_temporal(BS)=2124/2904; ws_series(WS)=1885/6803; finance=2386/2904.
- **Cobertura de placar (ROI)**: jogos com placar=1610/1868 (status finished=1610).
- **Cobertura de closing_odd (AH)**: jogos com closing=1147/1868 (61.4%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta**: cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos "sem odds" ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **DOM**: sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API)**: média robusta por jogo +1.184% (IC90 [+0.837%, +1.523%]), com N=1551 eventos (jogos=301).
- **Padrão por bucket (CLV PM)**: BS < WS -3.229% (sig. negativo), BS ~ WS -0.328% (sig. negativo), BS > WS +6.335% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada**: use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260314/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **58.0**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume "24h, DB".

Status (all)

Status	N
DRY_OK	455
API_FAILED	78
STALE	51
NO_SESSION	13

Status	N
LIVE_OK	2

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	457	2.0	1519.4	6081.8	414.472647702407
call_to_done	457	3768.0	9501.000000000002	275624.07999999996	15392.415754923413
post	457	1160.0	4396.200000000003	272024.48	12711.24070021882

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	81	0.0	10.0	6071.0	286.60493827160496
call_to_done	81	3768.0	5828.0	9589.000000000002	4027.777777777778
post	81	1605.0	2852.0	4356.0000000000055	1783.0493827160494

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage}/\text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	454	0.0474999999999999 876	67.54239999999998 7	566.4973099999998	28.5550594713658 6
pct	454	2.565239134388064 3	2823.25312334743 47	24144.5898727552 63	1326.07015320221 72

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	42	3.668422770 2923193	708.6647695 617518	8495.628395 439442	609.9916372 671594
Back	slippage_pct (custo, >=0)	42	0.0	38.44492440 604752	46.22805091 733662	8.436942388 678336
Lay	slippage_pct (raw)	412	2.099804487 7124564	3057.546556 122457	24291.19817 5588488	1399.068448 5159852
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	412	2.099804487 7124564	3057.546556 122457	24291.19817 5588488	1416.260050 2785583

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 32

```
[
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England Football League Championship",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Scotland League 1",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 1",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1",
  "Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain La Liga",
  "Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_No__USA Major League Soccer",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay**: Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.

- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use `systemctl show` para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	0
EXECUTOR_WORKERS	``
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	6.0
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.2
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	1.0
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995

chave	valor
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	shadow
BRIDGE_EXEC_SIDE	``
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	2.0
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back

chave	valor
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260314/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260314/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not active)	Exec rows	LIVE_O K	DRY_O K	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	P&L total
2026-03-08	32	44	0	38	0	38	0.00	—	-196.42	-54.64 %	-196.42
2026-03-09	32	38	0	34	0	30	0.00	—	-17.62	-11.56 %	-17.62
2026-03-10	32	98	5	77	0	67	0.00	—	-42.42	-15.85 %	-42.42
2026-03-11	32	84	0	52	0	39	-1.05	-8.75%	-22.69	-19.67 %	-23.74
2026-03-12	32	86	19	59	0	51	0.00	—	2.66	3.36%	2.66
2026-03-13	32	41	18	20	0	20	0.00	—	3.83	15.84%	3.83
2026-03-14	32	112	20	83	0	81	0.00	—	-10.38	-8.43%	-10.38

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): — | banca rec. (max): 0 . 00
- Lucro 30d (exp.): 97 . 00 | ROI/banca 30d (exp.): 1 . 00% | DD p95 (30d): 0 . 00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 97 . 00 → Back 0 . 36 | Lay 96 . 64

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-14; days=0)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	11	-35.39%
(-2, 2]	3	32.03%
> 2%	18	211.29%

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	153	4305.08%
(-2, 2]	23	17.11%
> 2%	160	50.28%

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260314/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-03-13T22:08:50.212283+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.1-ws-gate-lay	2008	99	99	99	GATE_NOT_ELIGIBLE=1824, API_FAILED=85
v5.3-ws-gate-back	393	1	0	1	GATE_NOT_ELIGIBLE=392
v5.2-api-back	300	200	200	4	API_FAILED=82, STALE_QUEUE_WAIT=18
v5.4-ws-reversal-lay	6	4	4	4	API_FAILED=2

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.1-ws-gate-lay	0	4	10	85				
v5.3-ws-gate-back	1	0	0	0				
v5.2-api-back	0	30	4	166				
v5.4-ws-reversal-lay	0	0	0	4				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
 - API_FAILED×61: No PMMs received (waited 4.0s)
 - API_FAILED×3: No PMMs received (waited 4.1s)
 - STALE_QUEUE_WAIT×1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=21013 > 20000
 - STALE_QUEUE_WAIT×1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=21459 > 20000
 - STALE_QUEUE_WAIT×1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=21491 > 20000
- v5.1-ws-gate-lay:
 - API_FAILED×32: No PMMs received (waited 4.0s)
 - API_FAILED×5: No PMMs received (waited 4.1s)
 - API_FAILED×4: HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.4-ws-reversal-lay:
 - API_FAILED×2: No PMMs received (waited 4.0s)

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	1160

Filtro	Jogos únicos
Com ROI disponível (precisa de placar)	1013
Com CLV disponível (pre-match + closing)	325

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	27
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	27
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	27
Dias usados no walk-forward	27

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-12	14	10	9	9	3/2	5/0	API_FAILED
2026-02-13	1027	904	764	764	222/193	328/87	API_FAILED
2026-02-14	1221	940	498	643	191/138	229/100	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	157/133	199/91	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	126/112	202/36	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1342	1341	1340	1340	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-25	1078	1077	1077	1077	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	805	795	794	794	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-28	1557	1532	1531	1531	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	895	879	879	879	46/55	29/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	623	612	611	611	16/38	9/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1328	1133	1118	1032	46/57	17/86	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	1164	831	776	587	32/35	4/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	1135	823	715	646	40/28	10/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	883	567	452	411	27/22	9/40	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	658	408	366	297	26/15	6/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	1034	980	980	980	59/70	7/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	681	659	649	650	21/37	6/52	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-10	1428	1358	1270	1269	109/116	21/204	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-11	626	448	379	313	21/18	7/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-12	954	765	730	607	34/34	10/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-13	750	680	679	549	22/22	6/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-14	1994	1827	1822	1647	157/146	19/284	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=27 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260314.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-12→2026-02-13	2026-02-14→2026-02-15	17	4	76	+166.19% [-11.24%, +493.84%]	1,152.96	666.01	486.95	168.38	95.91	72.47
2026-02-12→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	34	5	67	+13.00% [-7.76%, +34.58%]	1,087.77	671.41	416.37	267.06	182.97	84.09
2026-02-12→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	35	6	48	+51.39% [+0.26%, +110.68%]	128.93	28.00	100.93	69.35	32.05	37.30
2026-02-12→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	36	6	73	-6.64% [-38.81%, +40.70%]	333.75	131.00	202.75	-12.23	-46.79	34.56
2026-02-12→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	34	6	41	+12.43% [-24.26%, +57.24%]	159.50	24.00	135.50	47.37	-3.00	50.37
2026-02-12→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	39	6	115	+15.62% [-11.35%, +48.45%]	428.25	160.22	268.03	41.72	-34.12	75.84
2026-02-12→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	34	6	65	-9.26% [-26.71%, +9.25%]	180.91	43.19	137.71	-21.41	-21.77	0.36
2026-02-12→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	32	6	50	+0.23% [-22.39%, +23.50%]	100.06	44.00	56.06	4.04	-3.54	7.59
2026-02-12→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	32	6	38	+27.22% [-13.67%, +80.22%]	133.75	68.00	65.75	62.06	32.71	29.34
2026-02-12→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	32	6	74	-8.56% [-30.41%, +16.06%]	217.25	80.00	137.25	-16.45	-42.10	25.65

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-12→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	32	5	64	-6.49% [-25.81%, +12.77%]	244.08	63.47	180.61	-2.36	-29.47	27.11
2026-02-12→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	32	5	32	+59.57% [-48.50%, +182.07%]	78.97	0.00	78.97	19.79	0.00	19.79

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-14→2026-02-15	55/35	53/35	53/35	1,087.43	65.52	1,152.96
2026-02-16→2026-02-19	57/34	54/34	54/34	1,039.60	48.18	1,087.77
2026-02-22→2026-02-23	5/72	4/72	4/72	36.62	92.30	128.93
2026-02-24→2026-02-25	14/150	10/150	10/150	111.79	221.96	333.75
2026-02-26→2026-02-27	4/71	3/71	3/71	34.79	124.71	159.50
2026-02-28→2026-03-01	10/208	8/208	8/208	123.17	305.08	428.25
2026-03-02→2026-03-03	7/93	6/93	6/93	17.39	163.52	180.91
2026-03-04→2026-03-05	2/87	1/87	1/87	1.06	98.99	100.06
2026-03-06→2026-03-07	2/60	2/60	2/60	50.74	83.01	133.75
2026-03-08→2026-03-09	5/121	4/121	4/121	70.34	146.91	217.25
2026-03-10→2026-03-11	10/76	8/76	8/76	154.87	89.22	244.08
2026-03-12→2026-03-13	1/34	1/34	1/34	1.26	77.71	78.97

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-14→2026-02-15	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-22→2026-02-23	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-24→2026-02-25	BACK_ST_NONPOS×4	—
2026-02-26→2026-02-27	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-28→2026-03-01	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-02→2026-03-03	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-04→2026-03-05	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-06→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-09	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-10→2026-03-11	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-12→2026-03-13	—	—

_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga._

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__Club Friendly	12
Back_Pre_Any__England League 2	12
Back_Pre_Any__England National League	12
Back_Pre_Any__England National League South	12
Back_Pre_Any__England Premier League	12
Back_Pre_Any__Scotland League 1	12
Lay_In_No	12
Lay_Pre_No__England League 2	12
Lay_Pre_No__France Ligue 2	12
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	12
Lay_Pre_No__Spain La Liga	12
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	12
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	12
Back_Pre_Any__England Football League Championship	11
Back_Pre_Any__England League 1	11

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__England National League North	11
Lay_In_Yes	11
Lay_Pre_No__England League 1	11
Lay_Pre_No__England National League North	11
Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga	11
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	11
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	11
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	11
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	11
Lay_Pre_No__France Ligue 1	10
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	10
Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional	10
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	9
Back_In_Any	8
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	7
Lay_Pre_No__England Premier League	7
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	7
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	7
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	6
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	5
Lay_Pre_No__Scotland League 1	5
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	5
Lay_Pre_No__Club Friendly	4
Lay_Pre_No__England National League South	3
Lay_Pre_Yes__Scotland Championship	3
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	2
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	1
Lay_Pre_No__Italy Serie A	1
Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG	1
Lay_Pre_No__Scotland Championship	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-12→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-15

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	NÃO	27 / — / 17	—	-64.20% [-88.77%, -29.24%]	-66.40%	-75.75%	BackIn: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_No	SIM	16 / — / 12	—	+34.64% [-12.97%, +82.88%]	+15.06%	+20.72%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	11 / — / 9	—	+6.06% [-39.83%, +51.56%]	-8.15%	-10.01%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	9 / 9 / 9	+7.48% [+3.93%, +10.89%]	-33.13% [-77.78%, +13.41%]	-42.06%	-47.81%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	9 / 9 / 9	+6.87% [+3.64%, +9.97%]	-16.18% [-66.67%, +40.67%]	-30.92%	-31.89%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 7	+7.45% [+5.92%, +9.05%]	-9.46% [-68.17%, +49.73%]	-28.00%	-27.89%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 1	NÃO	6 / 6 / 6	+7.11% [+5.98%, +8.40%]	-12.61% [-66.67%, +57.43%]	-32.01%	-30.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Spain La Liga	SIM	6 / 6 / 6	+2.43% [+1.60%, +3.33%]	+57.35% [+19.62%, +96.92%]	+41.67%	+40.22%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_England Football League Championship	NÃO	5 / 5 / 4	+6.76% [+3.28%, +10.28%]	-21.31% [-100.00%, +63.88%]	-47.45%	-45.38%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England Football League Championship	NÃO	5 / 5 / 4	+7.12% [+3.84%, +9.99%]	-24.37% [-100.00%, +51.61%]	-46.96%	-49.46%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	5 / 5 / 5	+5.50% [+3.65%, +7.26%]	+4.40% [-60.95%, +73.31%]	-21.74%	-16.20%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	4 / 4 / 4	+9.42% [+6.35%, +13.59%]	+58.39% [-42.23%, +118.20%]	+7.25%	+50.88%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	4 / 4 / 4	+3.64% [+1.72%, +5.50%]	-24.30% [-100.00%, +52.03%]	-47.00%	-49.32%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	NÃO	4 / 4 / 3	+5.86% [+4.50%, +7.69%]	+7.17% [-66.67%, +81.20%]	-23.73%	-26.07%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	NÃO	4 / 3 / 4	+3.24% [+0.06%, +6.38%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_Yes__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 4	+2.91% [+1.83%, +4.11%]	-50.19% [-100.00%, +0.00%]	-57.97%	-75.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	3 / 3 / 3	+5.89% [+3.53%, +8.24%]	-29.48% [-100.00%, +40.40%]	-48.35%	-29.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	SIM	3 / 3 / 2	+8.92% [+6.32%, +11.47%]	+66.52% [+0.00%, +133.30%]	+25.27%	+66.65%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	3 / 3 / 3	+6.75% [+4.86%, +8.67%]	+47.62% [-29.17%, +125.21%]	+2.40%	+41.66%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	3 / 3 / 3	+2.85% [+0.72%, +4.97%]	+108.82% [+105.38%, +112.28%]	+108.63%	+108.62%	LayPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	NÃO	94 / — / 82	—	-8.14% [-25.65%, +10.51%]	-6.61%	-14.26%	BackIn: ROI>0=False
Lay_In_No	SIM	51 / — / 47	—	+281.60% [-9.19%, +805.16%]	+19.67%	+23.10%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	37 / — / 35	—	+59.93% [-8.59%, +158.21%]	+30.71%	+27.96%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	15 / 15 / 14	+7.12% [+4.52%, +9.74%]	-35.79% [-71.76%, +0.63%]	-24.22%	-49.59%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	12 / 0 / 12	—	-15.25% [-50.01%, +25.53%]	-8.10%	-25.75%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	12 / 11 / 12	+5.21% [+4.22%, +6.18%]	+32.22% [-13.60%, +77.76%]	+25.86%	+16.98%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	11 / 11 / 11	+7.59% [+6.83%, +8.35%]	+22.94% [-25.49%, +70.45%]	+19.43%	+5.16%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	SIM	11 / 11 / 11	+6.01% [+3.20%, +8.76%]	-2.77% [-50.94%, +44.60%]	+2.78%	-20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	10 / 10 / 10	+6.72% [+5.41%, +8.20%]	-8.23% [-50.55%, +36.77%]	-1.61%	-21.27%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	9 / 8 / 9	+8.60% [+5.58%, +11.60%]	+65.53% [+15.53%, +113.45%]	+46.49%	+46.22%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	8 / 8 / 7	+7.20% [+4.09%, +10.01%]	+8.76% [-54.50%, +74.94%]	+10.88%	-10.79%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_France Ligue 1	NÃO	8 / 7 / 8	+7.36% [+4.57%, +10.20%]	-32.18% [-87.50%, +24.61%]	-12.88%	-48.58%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 8	+3.60% [+2.08%, +5.57%]	+43.06% [+2.31%, +85.19%]	+34.36%	+30.02%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	7 / 6 / 7	+3.45% [+1.76%, +5.09%]	-26.32% [-71.43%, +33.58%]	-10.77%	-42.47%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	7 / 7 / 7	+4.94% [+2.32%, +7.53%]	-9.18% [-70.80%, +53.00%]	+1.39%	-38.54%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	6 / 4 / 5	+10.67% [+8.82%, +13.33%]	+68.61% [-9.21%, +119.70%]	+41.01%	+61.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	6 / 6 / 5	+6.73% [+4.09%, +9.17%]	-39.05% [-100.00%, +21.29%]	-14.79%	-59.57%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	6 / 6 / 6	+5.13% [+3.52%, +6.80%]	+41.07% [-30.15%, +110.52%]	+25.92%	+11.63%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	NÃO	6 / 5 / 6	+5.50% [+0.78%, +10.35%]	-62.46% [-100.00%, +16.40%]	-28.83%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	5 / 4 / 4	+6.86% [+3.91%, +9.61%]	+106.81% [+103.55%, +110.18%]	+106.56%	+105.35%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12→2026-02-19 → Test 2026-02-22→2026-02-23

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	112 / — / 95	—	+2.52% [-16.97%, +22.82%]	+2.51%	-4.04%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	69 / — / 62	—	+214.95% [-7.61%, +613.65%]	+15.16%	+18.38%	In: ROI>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinos (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	SIM	53 / — / 48	—	+45.31% [-11.39%, +118.43%]	+27.90%	+20.19%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+7.09% [+4.68%, +9.43%]	-40.12% [-73.33%, -5.69%]	-33.49%	-52.95%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	15 / 14 / 15	+4.76% [+3.71%, +5.76%]	+33.41% [-8.80%, +75.09%]	+26.53%	+19.89%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-12.26%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+7.97% [+7.23%, +8.73%]	+20.55% [-27.38%, +68.19%]	+15.65%	+4.62%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	12 / 0 / 12	—	-15.25% [-50.01%, +25.53%]	-11.95%	-25.75%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	11 / 10 / 11	+8.45% [+5.90%, +11.14%]	+44.13% [-5.68%, +90.73%]	+32.72%	+30.93%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+6.69% [+5.50%, +8.05%]	-16.91% [-55.05%, +24.63%]	-12.98%	-33.85%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_France Ligue 1	NÃO	11 / 10 / 11	+6.68% [+4.46%, +8.98%]	-2.01% [-51.40%, +46.91%]	-0.78%	-20.66%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_France Ligue 1	NÃO	10 / 9 / 10	+4.41% [+3.00%, +5.87%]	-27.00% [-78.54%, +24.28%]	-18.21%	-47.08%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+19.81%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	9 / 9 / 8	+6.65% [+3.83%, +9.33%]	+20.80% [-39.80%, +77.60%]	+14.20%	+3.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	9 / 9 / 9	+5.27% [+2.83%, +8.00%]	+39.75% [-12.85%, +92.63%]	+28.15%	+20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	8 / 8 / 7	+6.95% [+4.97%, +8.99%]	-27.36% [-85.71%, +29.24%]	-17.02%	-42.80%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	7 / 5 / 6	+10.36% [+8.90%, +12.47%]	+57.01% [-1.44%, +110.22%]	+38.69%	+41.03%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.94% [+2.32%, +7.53%]	-9.18% [-70.80%, +53.00%]	-4.77%	-38.54%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	7 / 7 / 7	+5.36% [+3.98%, +6.85%]	+53.05% [-9.77%, +114.47%]	+33.57%	+26.97%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	NÃO	7 / 6 / 7	+5.48% [+1.54%, +9.68%]	-36.65% [-100.00%, +29.93%]	-20.83%	-66.74%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-12→2026-02-23 → Test 2026-02-24→2026-02-25

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	140 / — / 121	—	+26.46% [-0.35%, +57.12%]	+23.57%	+16.61%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	98 / — / 90	—	+144.20% [-9.83%, +414.22%]	+18.77%	+23.36%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	68 / — / 63	—	+30.22% [-15.95%, +87.20%]	+21.66%	+11.53%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	16 / 16 / 15	+7.09% [+4.68%, +9.43%]	-40.12% [-73.33%, -5.69%]	-34.38%	-52.95%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / 0 / 15	—	-18.81% [-51.92%, +14.35%]	-16.24%	-30.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	15 / 14 / 15	+4.76% [+3.71%, +5.76%]	+33.41% [-8.80%, +75.09%]	+26.50%	+19.89%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-13.06%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	13 / 13 / 13	+7.97% [+7.23%, +8.73%]	+20.55% [-27.38%, +68.19%]	+15.33%	+4.62%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	12 / 11 / 12	+6.13% [+3.96%, +8.44%]	+6.06% [-39.11%, +51.56%]	+4.60%	-9.73%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	11 / 10 / 11	+8.45% [+5.90%, +11.14%]	+44.13% [-5.68%, +90.73%]	+32.85%	+30.93%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+6.69% [+5.50%, +8.05%]	-16.91% [-55.05%, +24.63%]	-13.76%	-33.85%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	10 / 9 / 10	+4.41% [+3.00%, +5.87%]	-27.00% [-78.54%, +24.28%]	-19.52%	-47.08%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+19.64%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	9 / 9 / 8	+6.65% [+3.83%, +9.33%]	+20.80% [-39.80%, +77.60%]	+13.73%	+3.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	9 / 9 / 9	+5.27% [+2.83%, +8.00%]	+39.75% [-12.85%, +92.63%]	+28.15%	+20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	8 / 8 / 7	+6.95% [+4.97%, +8.99%]	-27.36% [-85.71%, +29.24%]	-18.50%	-42.80%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	7 / 5 / 6	+10.36% [+8.90%, +12.47%]	+57.01% [-1.44%, +110.22%]	+39.04%	+41.03%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.94% [+2.32%, +7.53%]	-9.18% [-70.80%, +53.00%]	-5.96%	-38.54%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	7 / 7 / 7	+5.36% [+3.98%, +6.85%]	+53.05% [-9.77%, +114.47%]	+33.78%	+26.97%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	NÃO	7 / 6 / 7	+5.48% [+1.54%, +9.68%]	-36.65% [-100.00%, +29.93%]	-22.72%	-66.74%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-12→2026-02-25 → Test 2026-02-26→2026-02-27

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	203 / — / 171	—	+12.85% [-7.48%, +34.12%]	+11.93%	+5.63%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	164 / — / 141	—	+81.77% [-19.56%, +257.74%]	+19.13%	+6.29%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	89 / — / 81	—	+55.01% [-13.44%, +142.76%]	+27.24%	+25.53%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	17 / 17 / 16	+7.20% [+4.98%, +9.40%]	-44.36% [-75.29%, -11.92%]	-38.42%	-56.06%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	17 / 15 / 17	+4.07% [+2.57%, +5.46%]	+34.70% [-2.12%, +71.72%]	+28.27%	+22.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / 0 / 15	—	-18.81% [-51.92%, +14.35%]	-16.21%	-30.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	14 / 13 / 14	+7.97% [+7.23%, +8.73%]	+19.13% [-25.60%, +63.03%]	+14.25%	+4.56%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-13.08%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	13 / 12 / 13	+6.59% [+3.60%, +9.49%]	+37.00% [-6.86%, +80.38%]	+28.09%	+23.78%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	12 / 11 / 12	+6.13% [+3.96%, +8.44%]	+6.06% [-39.11%, +51.56%]	+4.24%	-9.73%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	11 / 10 / 11	+4.14% [+2.77%, +5.54%]	-16.04% [-63.22%, +30.85%]	-12.20%	-30.54%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+6.69% [+5.50%, +8.05%]	-16.91% [-55.05%, +24.63%]	-13.77%	-33.85%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+19.05%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	9 / 9 / 8	+6.65% [+3.83%, +9.33%]	+20.80% [-39.80%, +77.60%]	+12.96%	+3.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	9 / 9 / 9	+5.27% [+2.83%, +8.00%]	+39.75% [-12.85%, +92.63%]	+27.13%	+20.22%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	8 / 6 / 7	+9.32% [+7.24%, +11.39%]	+35.06% [-26.50%, +91.53%]	+22.07%	+17.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	8 / 8 / 8	+4.09% [+1.53%, +6.70%]	-7.22% [-61.95%, +54.65%]	-5.15%	-23.12%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	8 / 8 / 7	+6.95% [+4.97%, +8.99%]	-27.36% [-85.71%, +29.24%]	-18.38%	-42.80%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	8 / 8 / 8	+5.78% [+4.47%, +7.17%]	+61.42% [+6.03%, +114.38%]	+41.43%	+38.10%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England National League North	SIM	7 / 5 / 6	+5.35% [+2.21%, +8.18%]	+54.65% [+1.54%, +106.75%]	+37.52%	+37.70%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12 → 2026-02-27 → Test 2026-02-28 → 2026-03-01

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	227 / — / 191	—	+10.18% [-8.50%, +29.84%]	+9.82%	+3.58%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	197 / — / 172	—	+73.80% [-13.87%, +216.83%]	+27.21%	+16.04%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	103 / — / 92	—	+51.11% [-8.72%, +127.02%]	+31.86%	+25.01%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	17 / 17 / 16	+7.20% [+4.98%, +9.40%]	-44.36% [-75.29%, -11.92%]	-38.32%	-56.06%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	17 / 15 / 17	+4.07% [+2.57%, +5.46%]	+34.70% [-2.12%, +71.72%]	+29.47%	+22.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / 0 / 15	—	-18.81% [-51.92%, +14.35%]	-15.80%	-30.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	14 / 13 / 14	+7.97% [+7.23%, +8.73%]	+19.13% [-25.60%, +63.03%]	+15.57%	+4.56%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-12.44%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	13 / 12 / 13	+6.59% [+3.60%, +9.49%]	+37.00% [-6.86%, +80.38%]	+29.66%	+23.78%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_France Ligue 1	SIM	13 / 12 / 13	+5.41% [+3.16%, +7.80%]	+12.69% [-29.93%, +55.07%]	+10.70%	-1.93%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_France Ligue 1	NÃO	12 / 11 / 12	+3.97% [+2.71%, +5.26%]	-14.70% [-58.71%, +28.57%]	-10.84%	-31.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+6.69% [+5.50%, +8.05%]	-16.91% [-55.05%, +24.63%]	-13.16%	-33.85%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	10 / 10 / 9	+5.53% [+2.47%, +8.56%]	+7.80% [-50.36%, +65.59%]	+6.26%	-7.72%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_England Football League Championship	NÃO	10 / 10 / 9	+4.44% [+1.24%, +7.46%]	-43.86% [-88.89%, +0.74%]	-33.25%	-55.53%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	SIM	10 / 10 / 10	+5.04% [+2.86%, +7.51%]	+45.67% [-3.04%, +92.32%]	+35.10%	+28.41%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+20.38%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_England League 2	SIM	9 / 9 / 9	+5.46% [+4.17%, +6.83%]	+66.11% [+16.52%, +113.84%]	+49.99%	+46.04%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_England National League	SIM	8 / 6 / 7	+9.32% [+7.24%, +11.39%]	+35.06% [-26.50%, +91.53%]	+24.32%	+17.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Germany Bundesliga	NÃO	8 / 8 / 8	+4.09% [+1.53%, +6.70%]	-7.22% [-61.95%, +54.65%]	-3.81%	-23.12%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England National League North	SIM	7 / 5 / 6	+5.35% [+2.21%, +8.18%]	+54.65% [+1.54%, +106.75%]	+39.87%	+37.70%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12 → 2026-03-01 → Test 2026-03-02 → 2026-03-03

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	322 / — / 280	—	+6.65% [-7.31%, +21.41%]	+6.20%	+1.68%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	292 / — / 261	—	+57.92% [-4.22%, +152.50%]	+26.15%	+22.37%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	121 / — / 109	—	+45.91% [-6.49%, +110.87%]	+27.44%	+24.35%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	18 / 16 / 17	+4.13% [+2.70%, +5.43%]	+34.70% [-2.12%, +71.72%]	+27.39%	+22.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	17 / 17 / 16	+7.20% [+4.98%, +9.40%]	-44.36% [-75.29%, -11.92%]	-39.73%	-56.06%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-11.75%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	14 / 13 / 14	+7.97% [+7.23%, +8.73%]	+19.13% [-25.60%, +63.03%]	+12.85%	+4.56%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-14.70%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	13 / 12 / 13	+6.59% [+3.60%, +9.49%]	+37.00% [-6.86%, +80.38%]	+26.94%	+23.78%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	13 / 12 / 13	+5.41% [+3.16%, +7.80%]	+12.69% [-29.93%, +55.07%]	+8.17%	-1.93%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	12 / 11 / 12	+3.97% [+2.71%, +5.26%]	-14.70% [-58.71%, +28.57%]	-13.37%	-31.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 11 / 10	+4.66% [+1.67%, +7.74%]	+16.17% [-38.14%, +69.55%]	+8.69%	-0.58%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	11 / 11 / 11	+6.69% [+5.50%, +8.05%]	-16.91% [-55.05%, +24.63%]	-15.35%	-33.85%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	11 / 10 / 9	+4.44% [+1.24%, +7.46%]	-43.86% [-88.89%, +0.74%]	-35.78%	-55.53%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	10 / 10 / 10	+5.04% [+2.86%, +7.51%]	+45.67% [-3.04%, +92.32%]	+31.95%	+28.41%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+17.81%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	9 / 9 / 9	+4.20% [+1.97%, +6.58%]	+4.09% [-53.20%, +60.62%]	-0.06%	-10.67%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	9 / 9 / 9	+5.46% [+4.17%, +6.83%]	+66.11% [+16.52%, +113.84%]	+46.66%	+46.04%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England National League	SIM	8 / 6 / 7	+9.32% [+7.24%, +11.39%]	+35.06% [-26.50%, +91.53%]	+20.15%	+17.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	8 / 6 / 7	+6.04% [+3.06%, +8.46%]	+47.03% [+1.32%, +91.68%]	+34.07%	+31.63%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12→2026-03-03 → Test 2026-03-04→2026-03-05

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	353 / — / 310	—	+3.07% [-9.25%, +16.64%]	+2.56%	-1.63%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	331 / — / 300	—	+48.10% [-6.14%, +128.61%]	+21.94%	+17.36%	In: ROI>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	SIM	144 / — / 131	—	+43.89% [-0.20%, +99.56%]	+27.57%	+25.41%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	18 / 16 / 17	+4.13% [+2.70%, +5.43%]	+34.70% [-2.12%, +71.72%]	+26.05%	+22.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	17 / 17 / 16	+7.20% [+4.98%, +9.40%]	-44.36% [-75.29%, -11.92%]	-41.19%	-56.06%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-13.00%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	15 / 14 / 14	+6.90% [+4.82%, +8.50%]	+19.13% [-25.60%, +63.03%]	+10.88%	+4.56%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	14 / 13 / 14	+6.13% [+3.36%, +8.76%]	+27.64% [-19.39%, +71.11%]	+17.21%	+14.33%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-16.69%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	13 / 12 / 13	+5.41% [+3.16%, +7.80%]	+12.69% [-29.93%, +55.07%]	+6.28%	-1.93%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	12 / 11 / 12	+3.97% [+2.71%, +5.26%]	-14.70% [-58.71%, +28.57%]	-15.57%	-31.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	12 / 12 / 12	+6.46% [+5.32%, +7.68%]	-6.73% [-49.51%, +37.43%]	-9.28%	-22.60%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	11 / 11 / 10	+4.66% [+1.67%, +7.74%]	+16.17% [-38.14%, +69.55%]	+5.99%	-0.58%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	11 / 10 / 9	+4.44% [+1.24%, +7.46%]	-43.86% [-88.89%, +0.74%]	-38.32%	-55.53%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	11 / 11 / 11	+3.85% [+1.10%, +6.56%]	+31.99% [-23.50%, +82.47%]	+17.55%	+14.71%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	10 / 10 / 10	+4.77% [+3.22%, +6.39%]	+71.03% [+26.35%, +114.18%]	+51.77%	+53.56%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+16.03%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	9 / 9 / 9	+4.20% [+1.97%, +6.58%]	+4.09% [-53.20%, +60.62%]	-3.11%	-10.67%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	8 / 6 / 7	+9.32% [+7.24%, +11.39%]	+35.06% [-26.50%, +91.53%]	+17.28%	+17.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	8 / 6 / 7	+6.04% [+3.06%, +8.46%]	+47.03% [+1.32%, +91.68%]	+32.28%	+31.63%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12→2026-03-05 → Test 2026-03-06→2026-03-07

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	397 / — / 350	—	+1.81% [-10.03%, +14.96%]	+1.35%	-2.38%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	360 / — / 326	—	+44.47% [-5.30%, +120.93%]	+21.28%	+16.51%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	158 / — / 144	—	+44.15% [+3.14%, +95.52%]	+29.26%	+28.13%	In: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	19 / 17 / 17	+3.89% [+2.50%, +5.18%]	+34.70% [-2.12%, +71.72%]	+25.86%	+22.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinos (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	17 / 17 / 16	+7.20% [+4.98%, +9.40%]	-44.36% [-75.29%, -11.92%]	-41.11%	-56.06%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-13.02%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	15 / 14 / 14	+6.90% [+4.82%, +8.50%]	+19.13% [-25.60%, +63.03%]	+10.71%	+4.56%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	14 / 13 / 14	+6.13% [+3.36%, +8.76%]	+27.64% [-19.39%, +71.11%]	+17.00%	+14.33%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-16.70%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_France Ligue 1	SIM	13 / 12 / 13	+5.41% [+3.16%, +7.80%]	+12.69% [-29.93%, +55.07%]	+6.14%	-1.93%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	12 / 12 / 10	+3.50% [+0.20%, +6.94%]	+16.17% [-38.14%, +69.55%]	+5.80%	-0.58%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_France Ligue 1	NÃO	12 / 11 / 12	+3.97% [+2.71%, +5.26%]	-14.70% [-58.71%, +28.57%]	-15.59%	-31.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	12 / 12 / 12	+6.46% [+5.32%, +7.68%]	-6.73% [-49.51%, +37.43%]	-9.33%	-22.60%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England Football League Championship	NÃO	11 / 10 / 9	+4.44% [+1.24%, +7.46%]	-43.86% [-88.89%, +0.74%]	-38.21%	-55.53%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	SIM	11 / 11 / 11	+3.85% [+1.10%, +6.56%]	+31.99% [-23.50%, +82.47%]	+17.28%	+14.71%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_England League 2	SIM	10 / 10 / 10	+4.77% [+3.22%, +6.39%]	+71.03% [+26.35%, +114.18%]	+51.37%	+53.56%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+15.84%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	9 / 9 / 9	+4.20% [+1.97%, +6.58%]	+4.09% [-53.20%, +60.62%]	-3.24%	-10.67%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	8 / 6 / 7	+9.32% [+7.24%, +11.39%]	+35.06% [-26.50%, +91.53%]	+16.97%	+17.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	8 / 6 / 7	+6.04% [+3.06%, +8.46%]	+47.03% [+1.32%, +91.68%]	+31.97%	+31.63%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-02-12→2026-03-07 → Test 2026-03-08→2026-03-09

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	431 / — / 378	—	+1.51% [-9.57%, +13.76%]	+1.12%	-2.43%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	379 / — / 343	—	+49.53% [-0.42%, +119.21%]	+26.26%	+23.07%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	164 / — / 149	—	+43.37% [+4.61%, +93.96%]	+29.47%	+27.10%	In: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	19 / 17 / 17	+3.89% [+2.50%, +5.18%]	+34.70% [-2.12%, +71.72%]	+25.90%	+22.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	17 / 17 / 16	+7.20% [+4.98%, +9.40%]	-44.36% [-75.29%, -11.92%]	-41.13%	-56.06%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-13.01%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	15 / 14 / 14	+6.90% [+4.82%, +8.50%]	+19.13% [-25.60%, +63.03%]	+10.75%	+4.56%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	14 / 13 / 14	+6.13% [+3.36%, +8.76%]	+27.64% [-19.39%, +71.11%]	+17.05%	+14.33%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	14 / 14 / 14	+6.79% [+4.15%, +9.24%]	-16.18% [-55.72%, +25.73%]	-16.69%	-30.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	13 / 12 / 13	+5.41% [+3.16%, +7.80%]	+12.69% [-29.93%, +55.07%]	+6.18%	-1.93%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	12 / 12 / 10	+3.50% [+0.20%, +6.94%]	+16.17% [-38.14%, +69.55%]	+5.85%	-0.58%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	12 / 11 / 12	+3.97% [+2.71%, +5.26%]	-14.70% [-58.71%, +28.57%]	-15.59%	-31.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	12 / 12 / 12	+6.46% [+5.32%, +7.68%]	-6.73% [-49.51%, +37.43%]	-9.32%	-22.60%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	12 / 12 / 12	+3.84% [+1.22%, +6.36%]	+29.34% [-17.51%, +75.45%]	+17.89%	+14.68%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	11 / 10 / 9	+4.44% [+1.24%, +7.46%]	-43.86% [-88.89%, +0.74%]	-38.23%	-55.53%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	10 / 10 / 10	+4.77% [+3.22%, +6.39%]	+71.03% [+26.35%, +114.18%]	+51.47%	+53.56%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Spain La Liga	SIM	10 / 10 / 10	+4.35% [+2.73%, +6.20%]	+24.89% [-17.71%, +67.06%]	+15.89%	+12.49%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	NÃO	9 / 9 / 9	+4.20% [+1.97%, +6.58%]	+4.09% [-53.20%, +60.62%]	-3.21%	-10.67%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England National League	SIM	8 / 6 / 7	+9.32% [+7.24%, +11.39%]	+35.06% [-26.50%, +91.53%]	+17.04%	+17.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England National League North	SIM	8 / 6 / 7	+6.04% [+3.06%, +8.46%]	+47.03% [+1.32%, +91.68%]	+32.05%	+31.63%	BackPre: ROI sig>0

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT

Premissa	Valor
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	24
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	24
Turnover 30d (proj., calendário)	5,307.73
Turnover 30d (proj., cond OK)	5,307.73
Turnover 30d (Pre/In)	3,411.33 / 1,896.40
Turnover 30d (Back/Lay)	2,474.12 / 2,833.61
Lucro 30d (obs., calendário)	707.80
Lucro 30d (obs., cond OK)	707.80
Lucro 30d (obs.) Pre/In	602.73 / 105.07
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	197.50 / 510.30
Lucro 30d (exp., calendário)	784.15
Lucro 30d (exp., cond OK)	784.15
Lucro 30d (exp.) Pre/In	670.31 / 113.85
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	203.57 / 580.59
Banca risco p99 (Back+Lay)	1,070.50
Banca liquidez p99 (+buf)	1,384.50
Banca recomendada (max)	1,384.50
ROI/banca 30d (obs., calendário)	51.12%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	51.12%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	56.64%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	56.64%
DD 30d p95 (obs., calendário)	43.24
DD 30d p95 (obs., cond OK)	44.31
DD 30d p95 (exp., calendário)	37.86
DD 30d p95 (exp., cond OK)	37.86

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	3,411.33	670.31	19.65%
Só In	1,896.40	113.85	6.00%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	2,474.12	203.57	8.23%
Lay	2,833.61	580.59	20.49%

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No	1,045.93	19.71%	53.33	6.80%	5.10%
Back_In_Any	458.75	8.64%	-12.17	-1.55%	-2.65%
Back_Pre_Any__England League 2	404.37	7.62%	-69.48	-8.86%	-17.18%
Back_Pre_Any__England National League	399.54	7.53%	-2.28	-0.29%	-0.57%
Lay_In_Yes	391.72	7.38%	67.86	8.65%	17.32%
Back_Pre_Any__England League 1	299.99	5.65%	-1.74	-0.22%	-0.58%
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	218.48	4.12%	29.33	3.74%	13.43%
Lay_Pre_No__England League 2	208.30	3.92%	109.50	13.96%	52.57%
Lay_Pre_No__Spain La Liga	194.88	3.67%	14.38	1.83%	7.38%
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	191.69	3.61%	-31.39	-4.00%	-16.37%
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	148.47	2.80%	38.76	4.94%	26.11%
Back_Pre_Any__England Football League Championship	146.84	2.77%	126.99	16.19%	86.48%
Lay_Pre_No__England League 1	142.72	2.69%	83.82	10.69%	58.73%
Back_Pre_Any__England Premier League	123.75	2.33%	88.85	11.33%	71.80%
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	119.82	2.26%	37.95	4.84%	31.68%
Back_Pre_Any__England National League South	117.21	2.21%	41.25	5.26%	35.19%
Lay_Pre_No__France Ligue 1	97.79	1.84%	-25.23	-3.22%	-25.80%
Lay_Pre_No__Club Friendly	93.93	1.77%	37.89	4.83%	40.34%
Back_Pre_Any__Scotland League 1	82.50	1.55%	7.18	0.92%	8.70%
Back_Pre_Any__Club Friendly	58.50	1.10%	17.62	2.25%	30.11%
Lay_Pre_No__England National League North	47.31	0.89%	45.95	5.86%	97.13%
Lay_Pre_No__Italy Serie A	46.26	0.87%	-1.14	-0.15%	-2.46%
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	45.65	0.86%	-18.12	-2.31%	-39.70%
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	43.21	0.81%	0.71	0.09%	1.65%
Back_Pre_Any__England National League North	42.50	0.80%	-1.25	-0.16%	-2.94%

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	40.79	0.77%	18.63	2.38%	45.68%
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	25.41	0.48%	25.67	3.27%	101.04%
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	25.37	0.48%	24.25	3.09%	95.59%
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	24.70	0.47%	24.70	3.15%	100.00%
Lay_Pre_No__England Premier League	16.58	0.31%	-8.80	-1.12%	-53.06%
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	2.46	0.05%	1.37	0.18%	55.83%
Lay_Pre_No__Scotland Championship	1.19	0.02%	-1.25	-0.16%	-104.80%
Lay_Pre_No__England National League South	1.12	0.02%	-1.25	-0.16%	-111.70%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	5,307.73	784.15	1,384.50	56.64%	37.86
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	5,003.21	642.48	769.76	83.46%	14.84
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	7,708.82	1,063.71	1,743.06	61.03%	20.71
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	13,772.86	2,371.11	3,698.82	64.10%	22.87
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	13,925.29	2,565.58	3,762.92	68.18%	22.71
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	16,112.51	3,221.67	4,445.27	72.47%	52.11
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	16,910.02	3,404.22	4,731.65	71.95%	77.24

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	18,903.36	3,818.62	5,355.85	71.30%	161.20
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5,580.06	816.93	925.63	88.26%	5.25
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	9,014.39	1,463.10	2,066.21	70.81%	19.06
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	16,524.59	3,016.56	4,449.10	67.80%	81.13
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	16,750.55	3,301.48	4,515.81	73.11%	79.12
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	17,904.76	3,654.66	4,920.60	74.27%	98.02
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	18,313.42	3,799.82	5,077.61	74.83%	107.46
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	19,136.62	4,037.27	5,377.05	75.08%	155.84

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	4,627.86	578.14	597.45	96.77%	16.35
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	6,868.24	881.48	1,364.75	64.59%	25.17
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	12,101.29	1,961.12	2,989.38	65.60%	36.72
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	12,308.70	2,115.68	3,117.81	67.86%	36.44
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	14,322.94	2,649.54	3,753.00	70.60%	54.79
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	15,038.09	2,707.87	3,951.51	68.53%	71.18
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	17,227.13	3,299.14	4,707.26	70.09%	127.45
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5,114.69	734.01	733.13	100.12%	8.30
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	7,965.63	1,232.80	1,633.54	75.47%	28.42

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	14,574.68	2,693.71	3,658.77	73.62%	41.46
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	14,813.24	2,892.04	3,786.47	76.38%	39.90
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	16,402.24	3,210.02	4,308.06	74.51%	91.14
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	16,762.19	3,063.25	4,419.78	69.31%	107.46
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	18,067.85	3,315.36	4,931.53	67.23%	147.35

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,249.77	1,074.09	1,640.68	65.47%	23.79
50,000.00	18,483.46	3,258.74	5,154.09	63.23%	108.21
100,000.00	28,333.87	4,551.54	7,755.49	58.69%	245.02
500,000.00	62,530.38	11,461.58	14,411.68	79.53%	603.53
1,000,000.00	73,148.53	9,023.79	19,987.19	45.15%	1,533.73
1,500,000.00	81,898.31	7,927.11	25,165.38	31.50%	2,265.78
3,000,000.00	102,663.57	6,768.57	37,284.88	18.15%	2,818.69

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
5,000,000.00	115,556.31	7,531.22	44,610.03	16.88%	1,973.18

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1665	2.8%	0.0%	6.5%	0.1%	0.0%	0
50,000.00	1665	5.2%	0.0%	4.3%	0.1%	0.0%	0
100,000.00	1665	6.1%	0.0%	3.4%	0.1%	0.0%	0
500,000.00	1665	8.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1665	9.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1665	9.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1665	9.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1665	9.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	16,918.21	3,419.73	4,606.76	74.23%	107.23
50,000.00	43,160.41	9,637.43	10,977.70	87.79%	428.02
100,000.00	58,215.63	12,412.67	14,578.65	85.14%	106.18
500,000.00	96,647.23	10,642.84	34,518.52	30.83%	603.53
1,000,000.00	113,809.78	13,604.73	44,249.33	30.75%	873.33
1,500,000.00	126,475.47	16,898.64	51,471.96	32.83%	873.33
3,000,000.00	141,088.57	6,346.98	59,221.14	10.72%	3,576.90

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
5,000,000.00	141,088.57	6,346.98	59,221.14	10.72%	3,328.39

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1662	4.8%	1.5%	0.6%	0.2%	0.0%	3
50,000.00	1665	7.4%	0.7%	0.2%	0.1%	0.0%	0
100,000.00	1665	8.5%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1665	9.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1665	9.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1665	9.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1665	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1665	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	10,889.25	2,194.31	2,588.45	84.77%	0.00
50,000.00	30,879.42	7,426.92	8,074.17	91.98%	44.84
100,000.00	46,262.08	11,179.83	11,228.92	99.56%	106.18
500,000.00	75,218.45	11,972.70	21,471.45	55.76%	603.53
1,000,000.00	95,462.16	12,040.39	33,312.09	36.14%	873.33
1,500,000.00	111,466.94	13,791.76	42,707.18	32.29%	873.33
3,000,000.00	131,169.44	14,059.93	53,747.76	26.16%	873.33

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
5,000,000.00	141,088.57	6,346.98	59,221.14	10.72%	3,341.26

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1665	3.6%	0.0%	5.4%	0.1%	0.0%	0
50,000.00	1665	6.2%	0.0%	3.0%	0.1%	0.0%	0
100,000.00	1665	7.3%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1665	9.3%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1665	9.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1665	9.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1665	9.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1665	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	10,303.02	571.04	5.54%	117.70
GATE abs<=2.0	pre	7,708.82	1,063.71	13.80%	20.71
GATE abs<=2.0	all	5,763.03	568.73	9.87%	40.40
GATE abs<=1.0	pre	6,122.80	844.34	13.79%	0.00
GATE abs<=1.0	all	3,972.69	385.29	9.70%	22.21

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	3,972.69	385.29	9.70%
AH 1-2	1,790.35	191.99	10.72%
AH 2+	4,541.11	-14.87	-0.33%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
missing/zero	0.00%
média (positivos)	879.39
imputação usada no OOS (quando missing/zero)	879.39

Cobertura de betsliplimit por audit_version (OK, conf.)

audit_version	N	%pos (limit>0)
v4.0-api	2570	100.00%
v5.2-api-back	244	100.00%
v5.1-ws-gate-lay	90	100.00%

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	10,303.02	571.04	5.54%	120.96
LIQ_GATE_P50	pre	81.95	6,815.72	468.98	6.88%	27.44
LIQ_GATE_P75	pre	317.61	4,904.20	203.92	4.16%	250.20
LIQ_GATE_P50	all	149.94	5,317.41	-20.76	-0.39%	164.82

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__Club Friendly	12	10	12	82.14	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__England League 2	12	16	22	89.24	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	12	16	18	91.76	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League South	12	3	3	73.32	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England Premier League	12	11	17	74.12	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Scotland League 1	12	4	6	48.16	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	12	501	733	1.95	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	12	12	14	65.16	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__France Ligue 2	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	12	18	22	77.67	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	12	18	22	69.88	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	12	10	11	77.74	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League	12	3	3	14.67	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England Football League Championship	11	6	10	62.08	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 1	11	10	18	65.39	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League North	11	4	4	65.77	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	11	173	204	1.83	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	11	14	18	40.47	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League North	11	5	5	30.78	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	11	3	3	37.69	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	11	2	2	16.93	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	11	2	2	89.51	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	11	2	2	54.82	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	10	10	16	64.40	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any	8	367	571	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Scotland Premier League	7	7	10	59.19	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Premier League	7	14	17	38.22	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	7	3	3	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	7	3	3	1.16	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	6	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	5	7	12	97.78	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland League 1	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	5	3	3	68.61	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Club Friendly	4	13	17	57.40	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League South	3	2	2	0.97	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_Yes__Scotland Championship	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	1	1	1	141.75	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Italy Serie A	1	9	12	41.98	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland Championship	1	1	1	0.95	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	26509
Betslip bruto	5348
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	2904
Descartados no filtro de qualidade	2444
Jogos únicos (geral)	1868
Média de observações por jogo	14.2
Jogos únicos com betslip confiável	612
Distribuição por market_type	AH=26509
Jogos únicos (AH) no recorte	1868
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1147
Cobertura closing_odd (AH)	61.4%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	4546	0
Com betslip confiável	2570	0

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Com CLV pre-match (betslip)	1551	0
Com ROI (betslip)	2326	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	10,139 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	8,044 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução (BS)** e a odd do **WebSocket no momento da detecção (WS)**: $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	5,349	778	6,580	4544
API (2-4s)	lag_click→betslip	2,610	2,174	4,285	4290
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	8,044	3,408	8,847	4290
API (2-4s)	audit_total (duração)	10,139	4,310	26,953	4544
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	2,361	53	22,427	4290
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	6.1%	3.0%	10.0%	2.5%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	13779	12729	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	1703	904	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	11727	11162	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	1687	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	13779	1842	1842	495	106	+1.377%
IN_MATCH	12729	1062	1062	291	175	+0.768%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Spain La Liga	240	32	100.0%	+1.24% [+0.55%, +1.96%]	+1.18% [-11.01%, +13.99%]	71	19
Italy Serie A	235	32	100.0%	+1.65% [+0.73%, +2.60%]	-6.60% [-20.43%, +7.10%]	78	20
Germany Bundesliga	201	30	100.0%	+1.06% [-0.07%, +2.16%]	+4.84% [-13.15%, +24.32%]	50	14

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Club Friendly	201	48	38.9%	+0.58% [-3.41%, +4.41%]	+5.65% [-13.55%, +24.95%]	55	33
France Ligue 1	184	26	100.0%	+0.15% [-1.53%, +1.63%]	+13.22% [-6.71%, +33.40%]	63	8
England Football League Championship	183	28	100.0%	+0.61% [+0.05%, +1.20%]	-6.53% [-23.38%, +9.48%]	49	6
UEFA Europa League	174	13	100.0%	-0.07% [-0.56%, +0.40%]	-5.98% [-14.56%, +4.14%]	19	6
England League 1	160	35	100.0%	+1.19% [+0.24%, +2.11%]	-4.38% [-20.35%, +10.81%]	51	15
England League 2	131	32	100.0%	+0.89% [-0.12%, +1.96%]	+8.57% [-9.53%, +26.77%]	42	11
England Premier League	119	21	100.0%	+0.09% [-1.68%, +1.70%]	+1.37% [-17.51%, +21.65%]	29	11
Spain Segunda División RFEF	116	33	0.0%	—	+10.55% [-3.03%, +24.43%]	27	13
UEFA Champions League	99	15	100.0%	+0.64% [-0.22%, +1.46%]	-11.53% [-38.67%, +15.76%]	34	5

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	2021	427	3,366	4,811	2,455	501	171	+1.19% [+0.86%, +1.52%]	+3.54% [-1.35%, +8.50%]
5-10s	350	243	6,472	9,195	2,684	149	65	+1.91% [+1.17%, +2.65%]	-3.85% [-13.30%, +5.38%]
10-20s	45	42	12,792	18,401	3,845	24	5	+1.32% [-0.68%, +3.20%]	+27.11% [+5.36%, +48.60%]
20-40s	370	190	28,009	35,578	29,085	76	30	+1.36% [+0.62%, +2.10%]	+1.03% [-7.54%, +9.66%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
> 40s	118	80	190,538	505,379	330,910	36	10	+1.17% [+0.06%, +2.26%]	-13.08% [-28.32%, +1.71%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	2021	501	171	+6.53% [+6.07%, +6.99%]	-2.98% [-4.02%, -1.97%]	+2.86% [-6.00%, +11.68%]	+2.57% [-11.00%, +16.01%]
5-10s	350	149	65	+5.85% [+5.05%, +6.65%]	-5.06% [-6.49%, -3.64%]	-2.20% [-15.40%, +11.52%]	-16.11% [-33.15%, +1.33%]
10-20s	45	24	5	+2.46% [+0.13%, +4.66%]	-6.98% —	+45.62% [+13.96%, +76.07%]	+20.71% [+0.15%, +59.92%]
20-40s	370	76	30	+7.02% [+5.90%, +8.13%]	-1.69% [-4.84%, +1.67%]	+9.36% [-7.96%, +26.23%]	+11.09% [-12.61%, +35.49%]
> 40s	118	36	10	+5.32% [+3.38%, +7.12%]	+2.25% [-2.29%, +6.81%]	-55.95% [-78.08%, -32.31%]	-14.66% [-61.83%, +31.30%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-16	API (2-4s)	341	123	37.2%	6.2%	3,448	+6.41%	-4.35%
2026-02-19	API (2-4s)	567	137	2.5%	4.9%	2,339	-0.26%	-2.57%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+1.457% (sig. positivo, N=1551, jogos=301)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+1.118% (sig. positivo, N=1551, jogos=301)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	55.5%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	56.5%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +1.184%; IC90 [+0.837%, +1.523%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+1.300% (NS, N=2322)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	+0.162% (NS, N=4074)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	50.8%	—%
Win rate ROI WS	50.6%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betslip (cluster): média +1.240%; IC90 [-3.407%, +5.711%]
- API ROI WS (cluster): média -1.591%; IC90 [-5.005%, +1.847%]

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	308
Eventos (auditorias) usados	1573
Correlação Pearson (mean por jogo)	0.100
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.058

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	79
> 0	≤ 0	104
≤ 0	> 0	49
≤ 0	≤ 0	76

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-15.24%→-1.13 %)	62	-3.568% [-4.167%, -3.007%]	-10.057% [-23.566%, +4.009%]	38.7%
Q2 (-1.13%→+0.00%)	52	-0.498% [-0.574%, -0.424%]	+5.299% [-9.071%, +20.673%]	42.3%
Q3 (+0.00%→+1.66 %)	71	+0.712% [+0.610%, +0.819%]	+3.109% [-7.612%, +13.654%]	47.9%
Q4 (+1.66%→+3.46 %)	61	+2.538% [+2.436%, +2.645%]	+1.168% [-7.499%, +9.886%]	32.8%
Q5 (+3.46%→+14.04 %)	62	+5.825% [+5.411%, +6.250%]	+5.096% [-8.456%, +17.822%]	45.2%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+1.259% (sig. positivo, N=2570)	— (N/A, N=0)
BS > WS	42.5% (1092/2570)	—% (0/0)
BS > WS +2%	27.8% (715/2570)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	281	-3.229%	[-4.102%, -2.452%]	91	74	+0.789%	[-12.034%, +7.075%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	1837	-0.328%	[-0.546%, -0.014%]	1138	310	-0.193%	[-7.430%, +1.977%]
BS > WS (+2% a +10%)	786	+6.335%	[+5.925%, +6.783%]	458	177	+2.644%	[+0.175%, +15.000%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+1.348%	[+0.840%, +1.739%]	+0.546%	[-1.883%, +8.518%]	+1.174%
AH 1-2 (média)	+1.493%	[+0.533%, +1.958%]	+2.795%	[-8.734%, +11.452%]	+1.673%
AH 2+ (extrema)	+1.139%	[+0.076%, +1.223%]	-0.249%	[-10.834%, +3.098%]	+0.881%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+1.444%	[+0.967%, +1.660%]	1382	301	+1.140%	[-3.305%, +5.857%]	+1.199%
10-20s	+1.317%	[-0.675%, +3.202%]	12	12	+25.055%	[+5.356%, +48.597%]	+1.936%
20-30s	+0.909%	[+0.607%, +2.124%]	190	112	-1.162%	[-7.565%, +11.397%]	+0.710%
> 30s	+0.488%	[-0.079%, +1.851%]	103	60	-9.709%	[-24.666%, +0.445%]	+1.100%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	2386/2904

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	786
Cobertura finance (na coorte)	599/786
Stake total (estimado)	228,131.18
Stake médio	290.24
Profit_if_win total (estimado)	240,480.77
Profit_if_win médio	305.96
N com ROI realizado	713
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	11,206.64
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	16.01%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-36,246.71
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-16.37%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+7.65% [+0.18%, +15.00%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.88% [-2.70%, +14.43%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	281
Cobertura finance (na coorte)	224/281
Stake total (estimado)	53,712.21
Liability total (estimada)	41,641.15

Métrica	Valor
Liability média	148.19
Liability p95	556.39
Liability p99	2,229.97
ES95 (liability)	1,584.94
Liability max	4,395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	2,229.97
N com ROI realizado	185
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	2,591.69
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	47.50%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	30.87%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-5,620.33
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-14.18%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-10.88%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+5.03% [-8.21%, +18.32%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+715.45% [+91.42%, +1554.84%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	27.0	253,479.09	-40,274.12	-41,504.61
Lay (stake)	27.0	59,680.23	-6,244.81	-6,490.68
Total (Back+Lay)	27.0	313,159.32	-46,518.93	-47,995.29

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4,394.00	3,637.31	-916.57%	-944.57%
Lay (liability)	2,229.97	1,584.94	-280.04%	-291.07%

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Total (soma)	6,623.98	5,222.25	-702.28%	-724.57%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	5,206.03	39,130.48	58,272.11	88,562.30	64,099.32
Lay (liability)	991.39	5,601.37	7,389.45	11,945.98	8,128.40
Total (Back+Lay)	6,181.15	45,547.65	62,800.56	95,855.94	69,080.62

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6,623.98
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	69,080.62
Banca efetiva (max das duas)	69,080.62
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-67.34%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-69.48%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	228,131.18	221,367.74	97.04%
Lay	53,712.21	51,677.58	96.21%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 46,267.94; ROI realizado por liability (ponderado) = -14.18%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis_details.temporal (Back) e hypothesis_details.lay_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis_details.ws_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws_odd): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até t_max, % com reversão e impacto esperado por timing. CLV é reportado somente pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	3298	2.1	0.0	78.6%	15.4%	10.7	8.0
IN_MATCH	2704	7.9	0.0	41.5%	47.4%	11.7	7.9

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	80.8%	4.5%	10.9%	3.8%
IN_MATCH	48.8%	4.0%	43.4%	3.8%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	6006	+369.17%	9.453	+210.18%	510.14
t+3s	1883	+0.31%	2.102	-0.03%	5.48
t+6s	6843	+174.30%	5.492	+141.10%	263.28
t+10s	9691	+186.54%	5.671	+142.22%	252.44
t+15s	6007	+253.29%	6.902	+185.04%	363.37
t+20s	15069	+148.57%	4.954	+121.80%	215.68

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	4212	2185	-3.29% [-4.52%, -2.09%]	-2.10% [-3.24%, -1.01%]	-2.11% [-3.25%, -1.03%]
COM_REVERSAO	1790	392	+2.76% [+1.82%, +3.66%]	+4.02% [+3.20%, +4.81%]	+2.17% [+1.45%, +2.87%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	4212	3596	-12.02% [-16.04%, -7.89%]	-10.49% [-14.56%, -6.36%]	-10.50% [-14.58%, -6.37%]
COM_REVERSAO	1790	1504	-2.09% [-7.36%, +3.27%]	-0.08% [-5.47%, +5.38%]	-0.50% [-5.27%, +4.31%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	2558	4.879 [+4.147, +5.647]	4.853 [+4.132, +5.633]	1.964 [+1.959, +1.969]
COM_REVERSAO	443	4.521 [+3.566, +5.557]	4.550 [+3.601, +5.586]	1.971 [+1.962, +1.979]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	2472	2.5	0.0	72.0%	21.2%	10.8	7.4
IN_MATCH	2228	6.3	3.0	39.1%	49.5%	12.4	8.3

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	75.1%	8.7%	12.6%	3.7%
IN_MATCH	45.7%	4.4%	45.1%	4.8%

Curva média (Lay): usa odd=lay_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	4704	+193.70%	6.107	+60.61%	200.27
t+3s	1883	+0.31%	2.102	-0.03%	43.12
t+6s	5683	+8.55%	2.209	+1.58%	33.23

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match h)	ROI/liability médio (se houver)
t+10s	7928	+8.17%	2.198	+0.89%	29.36
t+15s	4693	+7.39%	2.172	+1.57%	23.48
t+20s	13121	+5.90%	2.190	+0.56%	34.14

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	3072	1683	+1.82% [+1.35%, +2.28%]	+1.13% [+0.70%, +1.54%]	+1.14% [+0.72%, +1.56%]
COM_REV ERSAO	1628	464	-1.28% [-2.87%, +0.26%]	-2.50% [-3.97%, -1.09%]	+2.26% [+1.66%, +2.87%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	3072	2802	+1.13% [-6.74%, +10.07%]	+8.58% [-0.17%, +18.59%]	+8.55% [-0.21%, +18.56%]
COM_RE VERSAO	1628	1423	+108.88% [+78.81%, +141.79%]	+111.86% [+82.90%, +144.50%]	+23.58% [+13.79%, +35.11%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	3298	704	-2.34% [-3.51%, -1.20%]	-9.16% [-13.55%, -4.78%]	-10.53%	não (ROI sig<0 bloqueia)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	In	Any	2704	665	—	-9.44% [-13.85%, -4.91%]	-10.85%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	Pre	Yes	525	266	-3.19% [-3.86%, -2.54%]	+4.92% [-3.57%, +13.42%]	+2.24%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	1947	491	-1.14% [-1.56%, -0.72%]	-0.66% [-6.72%, +5.80%]	-2.75%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	1103	444	—	+34.94% [+20.12%, +52.31%]	+29.20%	sim (ROI sig>0)
Lay	In	No	1125	418	—	+15.37% [+0.21%, +33.02%]	+9.93%	sim (ROI sig>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	202	88	+6.78%	[+6.52%, +7.13%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	122	92	+6.14%	[+5.73%, +6.57%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	112	56	+6.56%	[+6.05%, +6.86%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	112	45	+6.38%	[+6.11%, +6.91%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	71	63	+5.89%	[+5.33%, +6.21%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	31	30	+6.68%	[+5.86%, +7.34%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	21	18	+6.81%	[+5.94%, +7.39%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	17	13	+5.17%	[+4.46%, +6.20%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	13	11	+4.36%	[+3.24%, +5.74%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	13	13	+4.82%	[+3.83%, +5.81%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	11	10	+5.93%	[+5.14%, +7.14%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	11	8	+7.27%	[+5.01%, +8.34%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	83	69	-4.95%	[-5.43%, -4.59%]	289.04
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	44	38	-5.12%	[-5.82%, -4.68%]	581.95
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	37	34	-4.55%	[-5.11%, -4.02%]	626.95
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	34	29	-4.50%	[-5.38%, -3.94%]	2,981.95
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	22	18	-4.69%	[-5.61%, -3.74%]	107.31
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	16	14	-4.34%	[-5.08%, -3.52%]	609.29
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	10	9	-4.55%	[-6.24%, -3.35%]	145.03
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	9	8	-4.02%	[-5.52%, -3.13%]	1,438.68
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	5	5	-4.39%	[-6.60%, -2.94%]	182.86
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	4	4	-4.40%	[-5.69%, -3.05%]	268.18
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	3	3	-4.80%	[-5.46%, -4.14%]	84.19
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	3	3	-5.51%	[-6.99%, -4.03%]	77.17

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.
- Kelly maximiza $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $back_bank_ref = p99(stake)$ e $lay_bank_ref = p99(liability)$ observados no sizing **PROXY** da janela.

- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.068$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.000$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.091$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.061$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	713	713.00	25.33	3.55%	1.00	1.00	10.32	21.99
Lay	FLAT	254	2,413.90	1,463.97	60.65%	1.00	1.00	13.78	27.27
Back	PROXY	713	221,367.74	-36,246.71	-16.37%	4,394.38	3,867.18	44,843.83	86,871.12
Lay	PROXY	185	51,677.58	-5,620.33	-10.88%	2,589.43	2,091.51	13,891.62	24,546.47
Back	KELLY_0.10	400	20,253.20	293.74	1.45%	136.15	121.68	1,289.89	2,454.72
Lay	KELLY_0.10	59	2,725.96	-38.46	-1.41%	100.00	100.00	463.29	872.41
Back	KELLY_0.25	400	38,871.37	-37.46	-0.10%	200.00	200.00	2,565.65	4,923.28
Lay	KELLY_0.25	59	3,736.23	62.80	1.68%	100.00	100.00	639.51	1,284.73
Back	KELLY_0.50	400	47,769.84	-949.66	-1.99%	200.00	200.00	3,408.01	6,492.00
Lay	KELLY_0.50	59	4,069.87	-26.83	-0.66%	100.00	100.00	697.08	1,412.38
Back	KELLY_1.00	400	49,733.87	-832.69	-1.67%	200.00	200.00	3,481.61	6,712.53
Lay	KELLY_1.00	59	4,141.79	-1.73	-0.04%	100.00	100.00	731.47	1,436.51

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	713	713.00	25.33	3.55%	1.00	1.00	10.34	21.43
Lay	FLAT	254	2,413.90	1,463.97	60.65%	1.00	1.00	13.88	25.75
Back	PROXY	713	221,367.74	-36,246.71	-16.37%	4,394.38	3,867.18	45,836.96	87,566.43
Lay	PROXY	185	51,677.58	-5,620.33	-10.88%	2,589.43	2,091.51	14,214.85	25,420.10
Back	KELLY_0.25	400	38,871.37	-37.46	-0.10%	200.00	200.00	2,500.42	4,886.68
Lay	KELLY_0.25	59	3,736.23	62.80	1.68%	100.00	100.00	642.41	1,283.17

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	713	713.00	25.33	3.55%	1.00	1.00	10.24	21.24
Lay	FLAT	254	2,413.90	1,463.97	60.65%	1.00	1.00	13.80	27.06
Back	PROXY	713	221,367.74	-36,246.71	-16.37%	4,394.38	3,867.18	44,481.24	87,432.67
Lay	PROXY	185	51,677.58	-5,620.33	-10.88%	2,589.43	2,091.51	13,923.57	25,733.71
Back	KELLY_0.25	400	105,811.07	-6,338.72	-5.99%	1,000.00	966.59	11,322.02	18,583.67
Lay	KELLY_0.25	59	10,050.61	527.10	5.24%	500.00	500.00	1,649.24	3,395.11

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	713	713.00	25.33	3.55%	1.00	1.00	10.47	22.73
Lay	FLAT	254	2,413.90	1,463.97	60.65%	1.00	1.00	13.72	25.52
Back	PROXY	713	221,367.74	-36,246.71	-16.37%	4,394.38	3,867.18	44,862.58	86,060.51
Lay	PROXY	185	51,677.58	-5,620.33	-10.88%	2,589.43	2,091.51	14,123.64	25,640.58
Back	KELLY_0.25	400	146,039.24	-11,178.29	-7.65%	2,000.00	1,779.05	19,428.08	30,892.85
Lay	KELLY_0.25	59	14,495.33	853.76	5.89%	1,000.00	1,000.00	2,329.36	4,826.83

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	713	713.00	25.33	3.55%	1.00	1.00	10.48	22.41
Lay	FLAT	254	2,413.90	1,463.97	60.65%	1.00	1.00	13.71	26.28
Back	PROXY	713	221,367.74	-36,246.71	-16.37%	4,394.38	3,867.18	44,316.54	88,424.67
Lay	PROXY	185	51,677.58	-5,620.33	-10.88%	2,589.43	2,091.51	14,228.72	25,690.25
Back	KELLY_0.25	400	345,184.93	-50,464.52	-14.62%	10,000.00	8,257.29	88,494.95	156,853.41
Lay	KELLY_0.25	59	27,053.61	-6,048.79	-22.36%	3,808.35	3,239.24	16,173.95	30,473.27

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	87	87.00	8.60	9.88%	1.00	14.43
Back	Pre	Yes	PROXY	87	26,054.29	-7,635.10	-29.30%	4,871.83	41,309.06
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	75	4,114.34	136.11	3.31%	124.18	1,039.91
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	75	8,118.94	370.53	4.56%	200.00	1,234.78

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	75	9,800.97	602.86	6.15%	200.00	1,492.56
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	75	10,138.02	650.16	6.41%	200.00	1,515.44
Back	Pre	No	FLAT	230	230.00	-4.59	-2.00%	1.00	40.38
Back	Pre	No	PROXY	229	68,829.13	-13,897.75	-20.19%	4,394.18	68,469.74
Back	Pre	No	KELLY_0.10	197	9,840.50	447.23	4.54%	132.07	1,793.70
Back	Pre	No	KELLY_0.25	197	18,229.68	-20.85	-0.11%	200.00	4,048.76
Back	Pre	No	KELLY_0.50	197	22,468.82	-1,215.11	-5.41%	200.00	7,530.22
Back	Pre	No	KELLY_1.00	197	23,276.48	-1,219.20	-5.24%	200.00	8,067.72
Back	In	Yes	FLAT	114	114.00	3.13	2.75%	1.00	18.98
Back	In	Yes	PROXY	104	25,161.70	157.84	0.63%	2,871.93	14,892.96
Back	In	No	FLAT	82	82.00	-0.24	-0.29%	1.00	43.44
Back	In	No	PROXY	68	18,018.28	-8,935.31	-49.59%	3,056.17	41,785.36
Lay	Pre	Yes	FLAT	71	94.74	-4.48	-4.73%	1.00	57.91
Lay	Pre	Yes	PROXY	71	10,753.99	-5,004.69	-46.54%	2,377.96	23,147.69
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	61	2,083.19	253.39	12.16%	100.00	1,009.29
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	61	2,909.38	115.58	3.97%	100.00	1,616.70
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	61	3,332.58	-46.86	-1.41%	100.00	2,087.20
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	61	3,430.28	-143.69	-4.19%	100.00	2,482.77
Lay	Pre	No	FLAT	210	234.09	25.66	10.96%	1.00	5.56
Lay	Pre	No	PROXY	210	45,956.52	-2,600.53	-5.66%	4,631.41	14,350.53
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	174	6,414.18	1,421.41	22.16%	100.00	209.87

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	174	9,149.77	1,914.47	20.92%	100.00	307.97
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	174	9,889.74	2,067.04	20.90%	100.00	371.45
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	174	10,117.32	2,160.74	21.36%	100.00	411.70
Lay	In	Yes	FLAT	152	4,054.11	2,493.54	61.51%	1.00	9.41
Lay	In	Yes	PROXY	152	29,989.70	2,599.92	8.67%	2,301.40	13,201.66
Lay	In	No	FLAT	104	185.26	50.73	27.38%	1.00	50.02
Lay	In	No	PROXY	104	23,016.01	-13,053.95	-56.72%	3,370.97	30,638.20

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	509	313	+2.76% [+1.82%, +3.66%]	-1.59% [-10.24%, +7.15%]	+355.04%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	2789	652	-3.29% [-4.52%, -2.09%]	-8.03% [-12.85%, -3.26%]	+271.53%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	1281	540	— —	-1.21% [-7.47%, +5.18%]	+864.26%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	1423	465	— —	-17.13% [-22.76%, -11.28%]	+519.43%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	525	266	-3.19% [-3.86%, -2.54%]	+4.92% [-3.57%, +13.42%]	+2.24%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	1947	491	-1.14% [-1.56%, -0.72%]	-0.66% [-6.72%, +5.80%]	-2.75%	pre: Kelly OK

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Lay	In	Yes	1103	444	— —	+34.94% [+20.12%, +52.31%]	+45.58%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	1125	418	— —	+15.37% [+0.21%, +33.02%]	+67.07%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	112.02	1.36	44.00	3.10%	30.95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	11,115.47	-212.60	3,981.00	-5.34%	2,789.06

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	112	0	112	0	1.00	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	96	0	96	0	115.76	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	1.22%	—%	1.00	44.00	44.00
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	-1.91%	—%	200.00	3,981.00	3,981.00

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c_losing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A

seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	23.9%	—%	—%	5,504.78	-131.56	-6.17%	1,751.30
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	24.8%	36.7%	—%	—%	11,115.47	-212.60	-5.34%	2,710.02
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	81.7%	38.5%	—%	—%	13,496.21	-284.93	-6.07%	3,407.67
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	90.8%	40.4%	—%	—%	13,904.75	-309.04	-6.35%	3,439.38

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	129	129.00	18.59	14.41%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	129	24,800.33	-2,639.58	-10.64%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1868
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	1610
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	1610

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-12 23:00 UTC** até **2026-03-14 22:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-14	140	99	70.7%
2026-03-13	43	37	86.0%
2026-03-12	46	38	82.6%
2026-03-11	47	32	68.1%
2026-03-10	80	76	95.0%
2026-03-09	35	27	77.1%
2026-03-08	103	93	90.3%
2026-03-07	121	96	79.3%
2026-03-06	78	61	78.2%
2026-03-05	44	40	90.9%
2026-03-04	53	49	92.5%
2026-03-03	70	69	98.6%
2026-03-02	31	28	90.3%
2026-03-01	77	67	87.0%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, `placar disponível` ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **prematch** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```